

BOT DE TELEGRAM DE NOTICIAS DE IA

Resúmenes Inteligentes con Gemini y GitHub Actions

Manual de desarrollo, explicación de código, estructura de archivos, configuración de despliegue en la nube y guía de personalización del bot.

Desarrollado para Cecilia Torales

Mayo 2026

1. ¿Qué hace este proyecto?

Este proyecto es una solución serverless y 100% gratuita que automatiza la recopilación de noticias de Inteligencia Artificial desde múltiples blogs oficiales (como OpenAI, Google, Hugging Face, TechCrunch, Microsoft y Nvidia). Cada 30 minutos, una tarea programada en GitHub Actions ejecuta un script en Python que realiza el siguiente flujo:

1. Descarga los feeds RSS correspondientes utilizando solicitudes HTTP seguras.
2. Identifica si hay artículos publicados recientemente comparándolos con un historial local.
3. Envía los artículos nuevos a la API de Gemini 2.5 Flash, que traduce el título y genera un resumen conciso y fluido en español que aporta contexto y relevancia técnica.
4. Formatea la respuesta en HTML y la envía a tu chat o canal de Telegram mediante un bot.
5. Almacena los enlaces de las noticias enviadas en un archivo de estado (sent_articles.json) y lo sube automáticamente de regreso al repositorio de GitHub.

Estructura de Carpetas

```
telegram-ai-news-bot/
|-- .github/
|   |-- workflows/
|       |-- check_news.yml      # Automatizacion de GitHub Actions (Cron)
|-- venv/                       # Entorno virtual de Python (local)
|-- main.py                     # Script principal del bot
|-- test_api.py                 # Script local para validar credenciales
|-- requirements.txt            # Dependencias del proyecto
|-- sent_articles.json          # Base de datos local (Historial de enviados)
|-- .env                        # Variables de entorno (Token, Chat ID, API Key)
|-- README.md                   # Manual de configuracion rapida
```

2. Explicación del Código Principal

El bot fue desarrollado en Python 3 para maximizar la legibilidad y facilitar su extensión. Las partes clave del archivo 'main.py' se explican a continuación:

A) Descarga y Evasión de Errores SSL (requests + feedparser)

En lugar de pasar directamente las URLs a 'feedparser', utilizamos la librería 'requests' para obtener el contenido HTML/XML. Esto es crucial en entornos como macOS, donde las instalaciones de Python a veces carecen de certificados raíz instalados, lo que causa fallas de validación SSL con urllib:

```
response = requests.get(feed_url, timeout=15)
feed = feedparser.parse(response.content)
```

B) Consulta a Gemini (google-genai SDK)

Utilizamos el SDK oficial 'google-genai' con el modelo 'gemini-2.5-flash'. El prompt está diseñado para forzar a Gemini a devolver etiquetas HTML básicas compatibles con Telegram (, <i>, <code>) y omitir enlaces, ya que el script añade el botón del artículo al final.

C) Envío Resiliente a Telegram

Si Gemini falla por saturación o límites de cuota (error 429), el script cuenta con un bloque 'try/except' de respaldo. En lugar de detenerse o fallar, envía un mensaje de contingencia con el título original de la noticia y el link, asegurando que siempre estés informado:

```
telegram_message = f"* {text}\n\nFuente: {source}..."
requests.post(url, json=payload)
```

D) Filtros Anti-Spam e Historial de Enviados

El bot almacena un historial de hasta 10,000 URLs en 'sent_articles.json'. Además, posee una regla inteligente: si encuentra más de 10 noticias nuevas de golpe (por ejemplo, después de estar apagado), asume que es una inicialización de estado, marca todas como leídas y solo resume y envía las 3 más recientes. Esto evita consumir tu cuota de Gemini.

3. Configuración y Despliegue

Sigue este procedimiento para dejar el bot ejecutándose gratis en la nube 24/7:

Paso 1: Obtener las Credenciales

1. Gemini API Key: Ve a Google AI Studio, genera una clave gratuita y cópiala.
2. Telegram Bot Token: Inicia chat con @BotFather en Telegram, ejecuta /newbot, asígnale un nombre y copia el token HTTP (ej: 8610926909:AAFMQ...).
3. Telegram Chat ID: Agrega tu bot a tu grupo/canal (como administrador) o escríbele por privado y usa el bot @userinfobot o @ShowJsonBot para obtener tu ID de chat.

Paso 2: Pruebas Locales Seguras

Crea un archivo '.env' en la raíz del proyecto localmente con las variables:

```
GEMINI_API_KEY=tu_clave
TELEGRAM_BOT_TOKEN=tu_token_de_bot
TELEGRAM_CHAT_ID=tu_id_de_chat
```

Activa tu entorno virtual ('source venv/bin/activate') y corre 'python test_apis.py'. Deberás recibir un mensaje de éxito inmediato en tu Telegram.

Paso 3: Subida a GitHub

Crea un repositorio en tu cuenta de GitHub (público o privado) y sube tu código:

```
git init
git add .
git commit -m 'Initial setup'
git remote add origin <URL_DE_TU_REPOSITORIO>
git push -u origin main
```

Paso 4: Variables y Permisos de GitHub Actions

1. Secretos del repositorio: Ve a Settings -> Secrets and variables -> Actions, añade: GEMINI_API_KEY, TELEGRAM_BOT_TOKEN y TELEGRAM_CHAT_ID.
2. Habilitar Escritura (¡Crucial!): Ve a Settings -> Actions -> General. Ve abajo hasta 'Workflow permissions', selecciona 'Read and write permissions' y haz clic en 'Save'. Esto permite que la Action actualice y guarde el historial de noticias enviadas.

4. Guía Plus: Reutilización para otros Temas

La arquitectura del bot es completamente modular. Si en el futuro deseas crear otro bot especializado en un tema diferente (como por ejemplo, noticias deportivas), solo debes realizar tres modificaciones sencillas en el archivo 'main.py':

A) Cambiar las Fuentes de Noticias (Diccionario FEEDS)

Modifica las URLs del diccionario 'FEEDS' en la línea 24 de 'main.py' para que apunten a los feeds RSS de tus sitios deportivos, de finanzas o entretenimiento favoritos:

```
FEEDS = {  
    'Diario Ole': 'https://www.ole.com.ar/rss/ultimas-noticias/',  
    'ESPN': 'https://www.espn.com.ar/espn/rss/deportes',  
    'Marca': 'https://e00-marca.uecdn.es/rss/futbol.xml'  
}
```

B) Ajustar el Rol de Gemini (Prompt)

Actualiza las instrucciones asignadas a Gemini dentro del prompt en la función 'get_gemini_summary' para que el estilo del resumen coincida con el nuevo tema:

```
prompt = f"""  
Eres un editor deportivo experto y apasionado. Traduce y resume la siguiente noticia deportiva en español.\n  
Título original: {{title}}\n  
[Explicar contexto y protagonistas de forma atractiva en 1 o 2 párrafos...]\n  
"""
```

C) Instanciar un Bot Nuevo en Telegram

Para mantener las noticias ordenadas y que no se mezclen con las de Inteligencia Artificial:

1. Ve a @BotFather y crea un nuevo bot (ej: @deportes_cecy_bot).
2. Crea un canal o grupo de Telegram separado para este tema y añade el bot como administrador.
3. Crea un repositorio independiente en GitHub para este bot de deportes y configura los secretos con la nueva clave del bot de Telegram y el nuevo ID del chat.

¡Con este mismo código puedes clonar y automatizar tantos bots temáticos como desees, todos corriendo gratis y de forma independiente en la nube!